La moyenne

Moyenne simple et moyenne pondérée

3e — Remise à niveau · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une moyenne, je sais utiliser des coefficients, et je sais lire un tableau d'effectifs.

L'ESSENTIEL — partager également

La moyenne simple

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Exemple. *Notes :* 12, 15, 9 *et* 16.
$\dfrac{12+15+9+16}{4} = \dfrac{52}{4} = 13$

La moyenne pondérée
Quand une valeur compte plusieurs fois, on lui donne un **coefficient**.

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des (valeur} \times \text{coef)}}{\text{somme des coefficients}}$$

Matière	Note	Coef	Produit
Maths	14	3	42
Français	10	2	20
Sport	16	1	16
Total		**6**	**78**

Moyenne : $\dfrac{78}{6} = 13$.

Le tableau d'effectifs
L'effectif joue exactement le rôle d'un coefficient.

Note	8	12	14	18
Effectif	2	5	3	2

$\dfrac{8\times2+12\times5+14\times3+18\times2}{12} = \dfrac{154}{12} \approx 12{,}8$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Au dénominateur, on met la somme des **coefficients**, pas le nombre de lignes du tableau.
Dans l'exemple des matières, on divise par 6 (soit $3+2+1$) et non par 3.

MÉTHODE — calculer une moyenne pondérée

1. Ajouter une colonne « produit »
Je multiplie chaque valeur par son coefficient.

2. Additionner les produits

3. Additionner les coefficients

4. Diviser
Somme des produits divisée par somme des coefficients.

Exemple. *Notes* 15 *(coef* 2*) et* 9 *(coef* 4*).*
Produits : 30 *et* 36*, total* 66*.*

Coefficients : $2 + 4 = 6$.
Moyenne : $\dfrac{66}{6} = 11$.
La moyenne est plus proche de 9 : c'est normal, cette note compte deux fois plus.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la moyenne. NIVEAU 1

a) 10 ; 14 ; 12

b) 8 ; 16 ; 11 ; 13

c) 5 ; 5 ; 20 ; 10

2. Calcule la moyenne de ces tailles, en cm : 150 ; 162 ; 158 ; 170. NIVEAU 1

3. Moyenne pondérée. NIVEAU 2

a) 12 (coef 2) et 16 (coef 2)

b) 10 (coef 3) et 14 (coef 1)

c) 8 (coef 1), 12 (coef 2) et 17 (coef 3)

4. Calcule la moyenne de cette série. NIVEAU 2

Valeur	2	4	6	8
Effectif	3	5	2	2

EXERCICES — je réfléchis

5. Léa a 13 de moyenne sur 4 devoirs. NIVEAU 2

a) Quelle est la somme de ses notes ?

b) Elle passe un 5e devoir et obtient 18. Quelle est sa nouvelle moyenne ?

6. Un trimestre comporte trois notes : 11 (coef 1), 9 (coef 2) et une note de devoir surveillé (coef 3). NIVEAU 3

a) Écris la moyenne en fonction de la note x du devoir.

b) Quelle note faut-il pour avoir exactement 12 de moyenne ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) La moyenne est toujours l'une des valeurs de la série.

b) La moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur.

c) Si toutes les notes augmentent de 2, la moyenne augmente de 2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un professeur donne la moyenne de la classe : 12 sur 20 élèves.

— Quelle est la somme de toutes les notes ?

— Un élève absent passe le devoir et obtient 2. Quelle est la nouvelle moyenne, arrondie au dixième ?

— Quelle note aurait-il fallu pour que la moyenne ne change pas ?